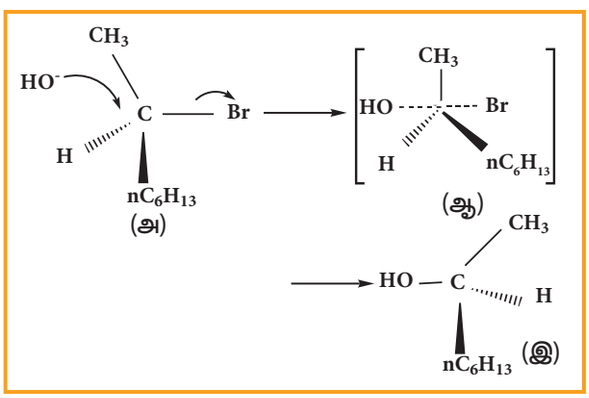
இந்த தலைகீழ் மாற்றமடைந்த அமைப்பை கண்டறிந்தார். இது வால்டன் மாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது.

ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஹேலோ ஆல்கேனின் S_N2 வினையில் எப்போதும் சீர்மையற்ற கார்பனின் புறவெளி அமைப்பு தலைகீழ் மாற்றமடைகிறது. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டைக் கருதுவோம்.

2-புரோமோ ஆக்டேனை சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் வினைப்படுத்தும் போது, ஒளி சுழற்றும் திறன் மாற்றமடைந்த 2-ஆக்டனால் உருவாகிறது.

(-)-2-புரோமோ ஆக்டேனை சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது (+)-2-புரோமோ ஆக்டனாலைத் தருகிறது. இதில் –OH தொகுதியானது புரோமின் இடம் பெற்றிருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிரே அமைந்துள்ளது.



(அ) (-)-2-புரோமோ ஆக்டேன்

(ஆ) இடைநிலை

(இ) (+)-2-ஆக்டனால் (விளைபொருள்)

S_N1 வினை வழிமுறை

SN1 என்பது ஒரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையினைக் குறிப்பிடுகின்றது

'S' என்பது பதிலீட்டினைக் குறிப்பிடுகின்றது

'N' என்பது கருக்கவர் பொருளைக் குறிப்பிடுகின்றது

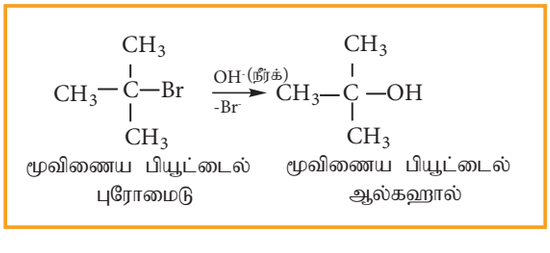
1 என்பது ஒரு மூலக்கூறு வினையைக் குறிப்பிடுகின்றது (வினை வேகத்தை தீர்மானிக்கும் படியில் ஒரு மூலக்கூறு மட்டும் இடம் பெறுகிறது)

பின்வரும் S_N1 வினையின் வினைவேகமானது ஆல்கைல் ஹேலைடின் செறிவினை மட்டுமே பொறுத்து அமைகிறது. மேலும் கருக்கவர் பொருளான (OH-ன்) செறிவினைப் பொறுத்து அமைவதில்லை.

எனவே வினையின் வேகம் = K [ஆல்கைல் ஹேலைடு]

$$R{-}Cl + OH^- \longrightarrow R - OH + Cl^-$$

S_N1 வினையானது முதல் படி வினைவேகவியலைப் பின்பற்றுகிறது. மேலும் இரு படிகளில் நிகழ்கிறது. மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடானது நீர்த்த KOH உடன் புரியும் வினையினை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு S_N1 வினையின் வினைவழிமுறையினை புரிந்து கொள்வோம்.



இவ்வினை இரு படிகளில் பின்வருமாறு நிகழ்கிறது.

படி1- கார்பன் நேர் அயனி உருவாதல்

முனைவுள்ள C-Br பிணைப்பானது பிளக்கப்பட்டு கார்பன் நேர் அயனி மற்றும் புரோமைடு அயனி உருவாகின்றன. இந்தப்படியானது மெதுவாக நடைபெறுகிறது. எனவே இதுவே வினைவேகத்தினை தீர்மானிக்கும் படியாகும்.

Unit 14.indd 257 14-09-2018 19:29:59